

5. Kesikli Olasılık Dağılımları

5.1. Giriş & Motivasyon

Bir kesikli olasılık dağılımı; ister histogramla grafiksel olarak, ister bir tablo şeklinde, isterse de bir formül aracılığıyla ifade edilsin, temelde bir rastgele değişkenin davranışını tanımlar.

Çoğu zaman, birbirinden farklı istatistiksel deneylerin ürettiği gözlemler aynı genel davranış türüne sahiptir.

Bu sebeple, bu deneylerle ilişkilendirilen kesikli rastgele değişkenler aslında aynı olasılık dağılımıyla tanımlanabilir ve dolayısıyla tek bir formülle temsil edilebilirler.

5.2. Binom Dağılımları

Birçok deney, her biri yalnızca "**başarı**" (success) veya "**başarısızlık**" (failure) olarak adlandırılabilen iki olası sonuca sahip olan tekrarlanan denemelerden oluşur. Bunun en belirgin uygulaması, bir montaj hattından çıkan ürünlerin "kusurlu" (defective) veya "kusursuz" (nondefective) olarak test edilmesidir. İhtiyaca göre bu sonuçlardan herhangi biri "başarı" olarak tanımlanabilir. Bu sürece **Bernoulli süreci**, her bir denemeye ise **Bernoulli deneyi** adı verilir.

Bir Bernoulli sürecinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

1. Deney, tekrarlanan denemelerden oluşur.
2. Her bir deneme, bir "başarı" ya da "başarısızlık" olarak sınıflandırılabilen bir sonuçla biter.
3. Başarı olasılığı (genellikle p ile ifade edilir) denemeden denemeye **sabit kalır**.
4. Tekrarlanan denemeler birbirinden **bağımsızdır**.

Bir üretim sürecinden rastgele 3 ürünün ($n=3$) seçilip kusurlu (D) veya kusursuz (N) olarak sınıflandırıldığını varsayalım. Kusurlu bir ürünü "başarı" olarak tanımlarsak, bu durumda "başarı sayısı" olan X rastgele değişkeni, 0 ile 3 arasında tam sayı değerleri alacaktır.

Outcome	<i>NNN</i>	<i>NDN</i>	<i>NND</i>	<i>DNN</i>	<i>NDD</i>	<i>DND</i>	<i>DDN</i>	<i>DDD</i>
x	0	1	1	1	2	2	2	3

Sürecin %25 oranında kusurlu ürün verdiğini varsayarsak, kusursuz olma olasılığı $P(N)=3/4$ ve kusurlu (başarı) olma olasılığı $P(D)=1/4$ 'tür.

Since the items are selected independently and we assume that the process produces 25% defectives, we have

$$P(NDN) = P(N)P(D)P(N) = \left(\frac{3}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{64}.$$

$$P(N) = 3/4$$

$$P(D) = 1/4$$

$$P(N) = 3/4$$

$$P(D) = 1/4$$

Outcome	<i>NNN</i>	<i>NDN</i>	<i>NND</i>	<i>DNN</i>	<i>NDD</i>	<i>DND</i>	<i>DDN</i>	<i>DDD</i>
<i>x</i>	0	1	1	1	2	2	2	3

$$P(NNN) = 27/64$$

$$P(DDD) = 1/64$$

$$P(NDN) = 9/64$$

$$P(NDD) = 3/64$$

$$P(NND) = 9/64$$

$$P(DND) = 3/64$$

$$P(DNN) = 9/64$$

$$P(DDN) = 3/64$$

probability distribution of X is therefore

<i>x</i>	0	1	2	3
<i>f(x)</i>	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

Eğer test edilecek ürün sayısı 4'e çıksaydı

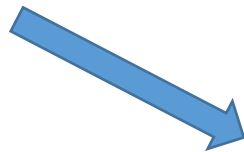
=> $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

=> $2^4 = 16$ farklı olası sonuç

outcome	NNNN	NNND	NNDN	NDNN	DNNN	NNDD	..	...
x	0	1	1	1	1	2	..	...

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	??	??	??	??	??

Daha kolay bir çözüm var mı?



Binom Dağılımı

Binom Dağılımı

n Bernoulli denemesindeki başarıların sayısı X , bir **binom rastgele değişkeni** olarak adlandırılır. Bu kesikli rastgele değişkenin olasılık dağılımına ise **binom dağılımı** denir ve değerleri deneme sayısına ve bir denemedeki başarı olasılığına bağlı olduğundan $b(x, n, p)$ ile gösterilecektir. Bu nedenle, kusurluların sayısı X 'in olasılık dağılımı için

$$P(X = 2) = f(2) = b\left(2; 3, \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{64}.$$

Outcome	NNN	NDN	NND	DNN	NDD	DND	DDN	DDD
x	0	1	1	1	2	2	2	3

Bir Bernoulli denemesi p olasılığıyla başarı ve $q = 1 - p$ olasılığıyla ise başarısızlıkla sonuçlanabilir. n bağımsız denemedeki başarıların sayısı olan X Binom rastgele değişkeninin olasılık dağılımı

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

olarak hesaplanır.

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Örnek:

$n = 3$ ve $p = 1/4$ olduğunda, kusurluların sayısı olan X rastgele değişkeninin olasılık dağılımı, Sayfa 144'deki tablo biçiminden ziyade

$$b\left(x; 3, \frac{1}{4}\right) = \binom{3}{x} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{3-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3$$

olarak yazılabilir.

Outcome	<i>NNN</i>	<i>NDN</i>	<i>NND</i>	<i>DNN</i>	<i>NDD</i>	<i>DND</i>	<i>DDN</i>	<i>DDD</i>
x	0	1	1	1	2	2	2	3

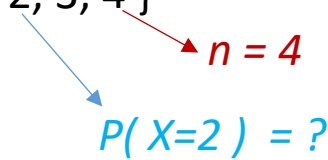
probability distribution of X is therefore

x	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

Örnek:

Belli bir cihazın bir parçasının belirli bir şok karşısında hayatta kalma olasılığı $3/4$ 'dür. Test edilen böyle 4 parçanın tam olarak 2'sinin hayatta kalma olasılığını bulunuz.

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

A red arrow points from the number 4 in the set $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ to the text $n = 4$. A blue arrow points from the number 2 in the expression $P(X=2) = ?$ to the same number 2 in the set X .

$$P(X=2) = ?$$

Çözüm:

Testlerin birbirinden bağımsız ve 4 testin her bir parça için hayatta kalma olasılığının $p=3/4$ olduğunu varsayarak aşağıdaki hesaplama yapılır:

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

$$b\left(2; 4, \frac{3}{4}\right) = \binom{4}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \left(\frac{4!}{2! 2!}\right) \left(\frac{3^2}{4^4}\right) = \frac{27}{128}.$$

Kümülatif Olasılıklar (Binom Toplamları) $P(X < r)$ veya $P(a \leq X \leq b)$ gibi aralıklı olasılık problemlerinde hazır Binom kümülatif toplam tabloları (Tablo A.1) kullanılarak zaman kazanılır

Table A.1 Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$

<i>n</i>	<i>r</i>	<i>p</i>									
		0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
1	0	0.9000	0.8000	0.7500	0.7000	0.6000	0.5000	0.4000	0.3000	0.2000	0.1000
	1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	0	0.8100	0.6400	0.5625	0.4900	0.3600	0.2500	0.1600	0.0900	0.0400	0.0100
	1	0.9900	0.9600	0.9375	0.9100	0.8400	0.7500	0.6400	0.5100	0.3600	0.1900
	2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	0	0.7290	0.5120	0.4219	0.3430	0.2160	0.1250	0.0640	0.0270	0.0080	0.0010
	1	0.9720	0.8960	0.8438	0.7840	0.6480	0.5000	0.3520	0.2160	0.1040	0.0280
	2	0.9990	0.9920	0.9844	0.9730	0.9360	0.8750	0.7840	0.6570	0.4880	0.2710
	3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	0	0.6561	0.4096	0.3164	0.2401	0.1296	0.0625	0.0256	0.0081	0.0016	0.0001
	1	0.9477	0.8192	0.7383	0.6517	0.4752	0.3125	0.1792	0.0837	0.0272	0.0037
	2	0.9963	0.9728	0.9492	0.9163	0.8208	0.6875	0.5248	0.3483	0.1808	0.0523
	3	0.9999	0.9984	0.9961	0.9919	0.9744	0.9375	0.8704	0.7599	0.5904	0.3439
	4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	0	0.5905	0.3277	0.2373	0.1681	0.0778	0.0313	0.0102	0.0024	0.0003	0.0000
	1	0.9185	0.7373	0.6328	0.5282	0.3370	0.1875	0.0870	0.0308	0.0067	0.0005
	2	0.9914	0.9421	0.8965	0.8369	0.6826	0.5000	0.3174	0.1631	0.0579	0.0086
	3	0.9995	0.9933	0.9844	0.9692	0.9130	0.8125	0.6630	0.4718	0.2627	0.0815
	4	1.0000	0.9997	0.9990	0.9976	0.9898	0.9688	0.9222	0.8319	0.6723	0.4095
	5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	0	0.5314	0.2621	0.1780	0.1176	0.0467	0.0156	0.0041	0.0007	0.0001	0.0000
	1	0.8857	0.6554	0.5339	0.4202	0.2333	0.1094	0.0410	0.0109	0.0016	0.0001
	2	0.9842	0.9011	0.8306	0.7443	0.5443	0.3438	0.1792	0.0705	0.0170	0.0013
	3	0.9987	0.9830	0.9624	0.9295	0.8208	0.6563	0.4557	0.2557	0.0989	0.0159
	4	0.9999	0.9984	0.9954	0.9891	0.9590	0.8906	0.7667	0.5798	0.3446	0.1143
	5	1.0000	0.9999	0.9998	0.9993	0.9959	0.9844	0.9533	0.8824	0.7379	0.4686
	6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7	0	0.4783	0.2097	0.1335	0.0824	0.0280	0.0078	0.0016	0.0002	0.0000	
	1	0.8503	0.5767	0.4449	0.3294	0.1586	0.0625	0.0188	0.0038	0.0004	0.0000
	2	0.9743	0.8520	0.7564	0.6471	0.4199	0.2266	0.0963	0.0288	0.0047	0.0002
	3	0.9973	0.9667	0.9294	0.8740	0.7102	0.5000	0.2898	0.1260	0.0333	0.0027
	4	0.9998	0.9953	0.9871	0.9712	0.9037	0.7734	0.5801	0.3529	0.1480	0.0257
	5	1.0000	0.9996	0.9987	0.9962	0.9812	0.9375	0.8414	0.6706	0.4233	0.1497
	6		1.0000	0.9999	0.9998	0.9984	0.9922	0.9720	0.9176	0.7903	0.5217
	7			1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Table A.1 (continued) Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$

		P									
n	r	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
8	0	0.4305	0.1678	0.1001	0.0576	0.0168	0.0039	0.0007	0.0001	0.0000	
	1	0.8131	0.5033	0.3671	0.2553	0.1064	0.0352	0.0085	0.0013	0.0001	
	2	0.9619	0.7969	0.6785	0.5518	0.3154	0.1445	0.0498	0.0113	0.0012	0.0000
	3	0.9950	0.9437	0.8862	0.8059	0.5941	0.3633	0.1737	0.0580	0.0104	0.0004
	4	0.9996	0.9896	0.9727	0.9420	0.8263	0.6367	0.4059	0.1941	0.0563	0.0050
	5	1.0000	0.9988	0.9958	0.9887	0.9502	0.8555	0.6846	0.4482	0.2031	0.0381
	6		0.9999	0.9996	0.9987	0.9915	0.9648	0.8936	0.7447	0.4967	0.1869
	7		1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9961	0.9832	0.9424	0.8322	0.5695
9	8				1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	0	0.3874	0.1342	0.0751	0.0404	0.0101	0.0020	0.0003	0.0000		
	1	0.7748	0.4362	0.3003	0.1960	0.0705	0.0195	0.0038	0.0004	0.0000	
	2	0.9470	0.7382	0.6007	0.4628	0.2318	0.0898	0.0250	0.0043	0.0003	0.0000
	3	0.9917	0.9144	0.8343	0.7297	0.4826	0.2539	0.0994	0.0253	0.0031	0.0001
	4	0.9991	0.9804	0.9511	0.9012	0.7334	0.5000	0.2666	0.0988	0.0196	0.0009
	5	0.9999	0.9969	0.9900	0.9747	0.9006	0.7461	0.5174	0.2703	0.0856	0.0083
	6	1.0000	0.9997	0.9987	0.9957	0.9750	0.9102	0.7682	0.5372	0.2618	0.0530
	7		1.0000	0.9999	0.9996	0.9962	0.9805	0.9295	0.8040	0.5638	0.2252
	8			1.0000	1.0000	0.9997	0.9980	0.9899	0.9596	0.8658	0.6126
10	9					1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	0	0.3487	0.1074	0.0563	0.0282	0.0060	0.0010	0.0001	0.0000		
	1	0.7361	0.3758	0.2440	0.1493	0.0464	0.0107	0.0017	0.0001	0.0000	
	2	0.9298	0.6778	0.5256	0.3828	0.1673	0.0547	0.0123	0.0016	0.0001	
	3	0.9872	0.8791	0.7759	0.6496	0.3823	0.1719	0.0548	0.0106	0.0009	0.0000
	4	0.9984	0.9672	0.9219	0.8497	0.6331	0.3770	0.1662	0.0473	0.0064	0.0001
	5	0.9999	0.9936	0.9803	0.9527	0.8338	0.6230	0.3669	0.1503	0.0328	0.0016
	6	1.0000	0.9991	0.9965	0.9894	0.9452	0.8281	0.6177	0.3504	0.1209	0.0128
	7		0.9999	0.9996	0.9984	0.9877	0.9453	0.8327	0.6172	0.3222	0.0702
	8		1.0000	1.0000	0.9999	0.9983	0.9893	0.9536	0.8507	0.6242	0.2639
	9				1.0000	0.9999	0.9990	0.9940	0.9718	0.8926	0.6513
	10					1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
11	0	0.3138	0.0859	0.0422	0.0198	0.0036	0.0005	0.0000			
	1	0.6974	0.3221	0.1971	0.1130	0.0302	0.0059	0.0007	0.0000		
	2	0.9104	0.6174	0.4552	0.3127	0.1189	0.0327	0.0059	0.0006	0.0000	
	3	0.9815	0.8389	0.7133	0.5696	0.2963	0.1133	0.0293	0.0043	0.0002	
	4	0.9972	0.9496	0.8854	0.7897	0.5328	0.2744	0.0994	0.0216	0.0020	0.0000
	5	0.9997	0.9883	0.9657	0.9218	0.7535	0.5000	0.2465	0.0782	0.0117	0.0003
	6	1.0000	0.9980	0.9924	0.9784	0.9006	0.7256	0.4672	0.2103	0.0504	0.0028
	7		0.9998	0.9988	0.9957	0.9707	0.8867	0.7037	0.4304	0.1611	0.0185
	8		1.0000	0.9999	0.9994	0.9941	0.9673	0.8811	0.6873	0.3826	0.0896
	9			1.0000	1.0000	0.9993	0.9941	0.9698	0.8870	0.6779	0.3026
	10					1.0000	0.9995	0.9964	0.9802	0.9141	0.6862
	11						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Table A.1 (continued) Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$

<i>n</i>	<i>r</i>	<i>p</i>									
		0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
12	0	0.2824	0.0687	0.0317	0.0138	0.0022	0.0002	0.0000			
	1	0.6590	0.2749	0.1584	0.0850	0.0196	0.0032	0.0003	0.0000		
	2	0.8891	0.5583	0.3907	0.2528	0.0834	0.0193	0.0028	0.0002	0.0000	
	3	0.9744	0.7946	0.6488	0.4925	0.2253	0.0730	0.0153	0.0017	0.0001	
	4	0.9957	0.9274	0.8424	0.7237	0.4382	0.1938	0.0573	0.0095	0.0006	0.0000
	5	0.9995	0.9806	0.9456	0.8822	0.6652	0.3872	0.1582	0.0386	0.0039	0.0001
	6	0.9999	0.9961	0.9857	0.9614	0.8418	0.6128	0.3348	0.1178	0.0194	0.0005
	7	1.0000	0.9994	0.9972	0.9905	0.9427	0.8062	0.5618	0.2763	0.0726	0.0043
	8		0.9999	0.9996	0.9983	0.9847	0.9270	0.7747	0.5075	0.2054	0.0256
	9		1.0000	1.0000	0.9998	0.9972	0.9807	0.9166	0.7472	0.4417	0.1109
	10				1.0000	0.9997	0.9968	0.9804	0.9150	0.7251	0.3410
	11					1.0000	0.9998	0.9978	0.9862	0.9313	0.7176
	12						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
13	0	0.2542	0.0550	0.0238	0.0097	0.0013	0.0001	0.0000			
	1	0.6213	0.2336	0.1267	0.0637	0.0126	0.0017	0.0001	0.0000		
	2	0.8661	0.5017	0.3326	0.2025	0.0579	0.0112	0.0013	0.0001		
	3	0.9658	0.7473	0.5843	0.4206	0.1686	0.0461	0.0078	0.0007	0.0000	
	4	0.9935	0.9009	0.7940	0.6543	0.3530	0.1334	0.0321	0.0040	0.0002	
	5	0.9991	0.9700	0.9198	0.8346	0.5744	0.2905	0.0977	0.0182	0.0012	0.0000
	6	0.9999	0.9930	0.9757	0.9376	0.7712	0.5000	0.2288	0.0624	0.0070	0.0001
	7	1.0000	0.9988	0.9944	0.9818	0.9023	0.7095	0.4256	0.1654	0.0300	0.0009
	8		0.9998	0.9990	0.9960	0.9679	0.8666	0.6470	0.3457	0.0991	0.0065
	9		1.0000	0.9999	0.9993	0.9922	0.9539	0.8314	0.5794	0.2527	0.0342
	10			1.0000	0.9999	0.9987	0.9888	0.9421	0.7975	0.4983	0.1339
	11				1.0000	0.9999	0.9983	0.9874	0.9363	0.7664	0.3787
	12					1.0000	0.9999	0.9987	0.9903	0.9450	0.7458
	13						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
14	0	0.2288	0.0440	0.0178	0.0068	0.0008	0.0001	0.0000			
	1	0.5846	0.1979	0.1010	0.0475	0.0081	0.0009	0.0001			
	2	0.8416	0.4481	0.2811	0.1608	0.0398	0.0065	0.0006	0.0000		
	3	0.9559	0.6982	0.5213	0.3552	0.1243	0.0287	0.0039	0.0002		
	4	0.9908	0.8702	0.7415	0.5842	0.2793	0.0898	0.0175	0.0017	0.0000	
	5	0.9985	0.9561	0.8883	0.7805	0.4859	0.2120	0.0583	0.0083	0.0004	
	6	0.9998	0.9884	0.9617	0.9067	0.6925	0.3953	0.1501	0.0315	0.0024	0.0000
	7	1.0000	0.9976	0.9897	0.9685	0.8499	0.6047	0.3075	0.0933	0.0116	0.0002
	8		0.9996	0.9978	0.9917	0.9417	0.7880	0.5141	0.2195	0.0439	0.0015
	9		1.0000	0.9997	0.9983	0.9825	0.9102	0.7207	0.4158	0.1298	0.0092
	10			1.0000	0.9998	0.9961	0.9713	0.8757	0.6448	0.3018	0.0441
	11				1.0000	0.9994	0.9935	0.9602	0.8392	0.5519	0.1584
	12					0.9999	0.9991	0.9919	0.9525	0.8021	0.4154
	13					1.0000	0.9999	0.9992	0.9932	0.9560	0.7712
	14						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Table A.1 (continued) Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$

<i>n</i>	<i>r</i>	<i>p</i>									
		0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
15	0	0.2059	0.0352	0.0134	0.0047	0.0005	0.0000				
	1	0.5490	0.1671	0.0802	0.0353	0.0052	0.0005	0.0000			
	2	0.8159	0.3980	0.2361	0.1268	0.0271	0.0037	0.0003	0.0000		
	3	0.9444	0.6482	0.4613	0.2969	0.0905	0.0176	0.0019	0.0001		
	4	0.9873	0.8358	0.6865	0.5155	0.2173	0.0592	0.0093	0.0007	0.0000	
	5	0.9978	0.9389	0.8516	0.7216	0.4032	0.1509	0.0338	0.0037	0.0001	
	6	0.9997	0.9819	0.9434	0.8689	0.6098	0.3036	0.0950	0.0152	0.0008	
	7	1.0000	0.9958	0.9827	0.9500	0.7869	0.5000	0.2131	0.0500	0.0042	0.0000
	8		0.9992	0.9958	0.9848	0.9050	0.6964	0.3902	0.1311	0.0181	0.0003
	9		0.9999	0.9992	0.9963	0.9662	0.8491	0.5968	0.2784	0.0611	0.0022
	10		1.0000	0.9999	0.9993	0.9907	0.9408	0.7827	0.4845	0.1642	0.0127
	11			1.0000	0.9999	0.9981	0.9824	0.9095	0.7031	0.3518	0.0556
	12				1.0000	0.9997	0.9963	0.9729	0.8732	0.6020	0.1841
	13					1.0000	0.9995	0.9948	0.9647	0.8329	0.4510
	14						1.0000	0.9995	0.9953	0.9648	0.7941
	15							1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
16	0	0.1853	0.0281	0.0100	0.0033	0.0003	0.0000				
	1	0.5147	0.1407	0.0635	0.0261	0.0033	0.0003	0.0000			
	2	0.7892	0.3518	0.1971	0.0994	0.0183	0.0021	0.0001			
	3	0.9316	0.5981	0.4050	0.2459	0.0651	0.0106	0.0009	0.0000		
	4	0.9830	0.7982	0.6302	0.4499	0.1666	0.0384	0.0049	0.0003		
	5	0.9967	0.9183	0.8103	0.6598	0.3288	0.1051	0.0191	0.0016	0.0000	
	6	0.9995	0.9733	0.9204	0.8247	0.5272	0.2272	0.0583	0.0071	0.0002	
	7	0.9999	0.9930	0.9729	0.9256	0.7161	0.4018	0.1423	0.0257	0.0015	0.0000
	8	1.0000	0.9985	0.9925	0.9743	0.8577	0.5982	0.2839	0.0744	0.0070	0.0001
	9		0.9998	0.9984	0.9929	0.9417	0.7728	0.4728	0.1753	0.0267	0.0005
	10		1.0000	0.9997	0.9984	0.9809	0.8949	0.6712	0.3402	0.0817	0.0033
	11			1.0000	0.9997	0.9951	0.9616	0.8334	0.5501	0.2018	0.0170
	12				1.0000	0.9991	0.9894	0.9349	0.7541	0.4019	0.0684
	13					0.9999	0.9979	0.9817	0.9006	0.6482	0.2108
	14					1.0000	0.9997	0.9967	0.9739	0.8593	0.4853
	15						1.0000	0.9997	0.9967	0.9719	0.8147
	16							1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Örnek:

Bir hastanın az rastlanan bir kan hastalığından kurtulması olasılığı 0.4 dür.

15 kişinin bu hastalığa yakalandığı biliniyor ise,

(a) en az 10 kişinin,

(b) 3 den 8 kadar kişinin ve

(c) (c) tam 5 kişinin hayatta kalması olasılığını bulunuz.

Çözüm:

$$n = 15$$

$$p = 0.4$$

$$q = 0.6$$

Solution

(a) at least 10 survive,

$n = 15$ $p = 0.4$ $q = 0.6$

$$P(X \geq 10) = 1 - P(X < 10) = 1 - \sum_{x=0}^9 b(x; 15, 0.4) = 1 - 0.9662 = 0.0338$$

Table A.1 (continued) Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$

<i>n</i>	<i>r</i>	<i>p</i>									
		0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
15	0	0.2059	0.0352	0.0134	0.0047	0.0005	0.0000				
	1	0.5490	0.1671	0.0802	0.0353	0.0052	0.0005	0.0000			
	2	0.8159	0.3980	0.2361	0.1268	0.0271	0.0037	0.0003	0.0000		
	3	0.9444	0.6482	0.4613	0.2969	0.0905	0.0176	0.0019	0.0001		
	4	0.9873	0.8358	0.6865	0.5155	0.2173	0.0592	0.0093	0.0007	0.0000	
	5	0.9978	0.9389	0.8516	0.7216	0.4032	0.1509	0.0338	0.0037	0.0001	
	6	0.9997	0.9819	0.9434	0.8689	0.6098	0.3036	0.0950	0.0152	0.0008	
	7	1.0000	0.9958	0.9827	0.9500	0.7869	0.5000	0.2131	0.0500	0.0042	0.0000
	8		0.9992	0.9958	0.9848	0.9050	0.6964	0.3902	0.1311	0.0181	0.0003
	9		0.9999	0.9992	0.9963	0.9662	0.8491	0.5968	0.2784	0.0611	0.0022
	10		1.0000	0.9999	0.9993	0.9907	0.9408	0.7827	0.4845	0.1642	0.0127
	11			1.0000	0.9999	0.9981	0.9824	0.9095	0.7031	0.3518	0.0556
	12				1.0000	0.9997	0.9963	0.9729	0.8732	0.6020	0.1841
	13					1.0000	0.9995	0.9948	0.9647	0.8329	0.4510
	14						1.0000	0.9995	0.9953	0.9648	0.7941
	15							1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Solution

(b) from 3 to 8 survive, and

$n = 15$ $p = 0.4$ $q = 0.6$

$$\begin{aligned} P(3 \leq X \leq 8) &= \sum_{x=3}^8 b(x; 15, 0.4) = \sum_{x=0}^8 b(x; 15, 0.4) - \sum_{x=0}^2 b(x; 15, 0.4) \\ &= 0.9050 - 0.0271 = 0.8779 \end{aligned}$$

Table A.1 (continued) Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$

<i>n</i>	<i>r</i>	<i>p</i>									
		0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
15	0	0.2059	0.0352	0.0134	0.0047	0.0005	0.0000				
	1	0.5490	0.1671	0.0802	0.0353	0.0052	0.0005	0.0000			
	2	0.8159	0.3980	0.2361	0.1268	0.0271	0.0037	0.0003	0.0000		
	3	0.9444	0.6482	0.4613	0.2969	0.0905	0.0176	0.0019	0.0001		
	4	0.9873	0.8358	0.6865	0.5155	0.2173	0.0592	0.0093	0.0007	0.0000	
	5	0.9978	0.9389	0.8516	0.7216	0.4032	0.1509	0.0338	0.0037	0.0001	
	6	0.9997	0.9819	0.9434	0.8689	0.6098	0.3036	0.0950	0.0152	0.0008	
	7	1.0000	0.9958	0.9827	0.9500	0.7869	0.5000	0.2131	0.0500	0.0042	0.0000
	8		0.9992	0.9958	0.9848	0.9050	0.6964	0.3902	0.1311	0.0181	0.0003
	9		0.9999	0.9992	0.9963	0.9662	0.8491	0.5968	0.2784	0.0611	0.0022
	10		1.0000	0.9999	0.9993	0.9907	0.9408	0.7827	0.4845	0.1642	0.0127
	11			1.0000	0.9999	0.9981	0.9824	0.9095	0.7031	0.3518	0.0556
	12				1.0000	0.9997	0.9963	0.9729	0.8732	0.6020	0.1841
	13					1.0000	0.9995	0.9948	0.9647	0.8329	0.4510
	14						1.0000	0.9995	0.9953	0.9648	0.7941
	15							1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Solution (c) exactly 5 survive?

$n = 15$ $p = 0.4$ $q = 0.6$

1. solution way:

$$b(5; 15, 0.4) = \binom{n}{x} (p)^x (q)^{n-x} = \binom{15}{5} (0.4)^5 (0.6)^{10} = \mathbf{0.1859}$$

2. solution way:

$$P(X = 5) = b(5; 15, 0.4) = \sum_{x=0}^5 b(x; 15, 0.4) - \sum_{x=0}^4 b(x; 15, 0.4) = 0.4032 - 0.2173 = 0.1859$$

Table A.1 (continued) Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$											
<i>n</i>	<i>r</i>	<i>p</i>									
		0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
15	0	0.2059	0.0352	0.0134	0.0047	0.0005	0.0000				
	1	0.5490	0.1671	0.0802	0.0353	0.0052	0.0005	0.0000			
	2	0.8159	0.3980	0.2361	0.1268	0.0271	0.0037	0.0003	0.0000		
	3	0.9444	0.6482	0.4613	0.2969	0.0905	0.0176	0.0019	0.0001		
	4	0.9873	0.8358	0.6865	0.5155	0.2173	0.0592	0.0093	0.0007	0.0000	
	5	0.9978	0.9389	0.8516	0.7216	0.4032	0.1509	0.0338	0.0037	0.0001	
	6	0.9997	0.9819	0.9434	0.8689	0.6098	0.3036	0.0950	0.0152	0.0008	
	7	1.0000	0.9958	0.9827	0.9500	0.7869	0.5000	0.2131	0.0500	0.0042	0.0000
	8		0.9992	0.9958	0.9848	0.9050	0.6964	0.3902	0.1311	0.0181	0.0003
	9		0.9999	0.9992	0.9963	0.9662	0.8491	0.5968	0.2784	0.0611	0.0022
	10		1.0000	0.9999	0.9993	0.9907	0.9408	0.7827	0.4845	0.1642	0.0127
	11			1.0000	0.9999	0.9981	0.9824	0.9095	0.7031	0.3518	0.0556
	12				1.0000	0.9997	0.9963	0.9729	0.8732	0.6020	0.1841
	13					1.0000	0.9995	0.9948	0.9647	0.8329	0.4510
	14						1.0000	0.9995	0.9953	0.9648	0.7941
	15							1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Büyük bir perakende zinciri imalatçıdan belirli bir tür elektronik cihaz satın almaktadır. İmalatçı kusurlu cihazların oranının %3 olduğunu belirtmektedir.

- (a) Mal muayenesi yapan denetçi sevkiyattan rastgele 20 cihazı seçerek test etmektedir. 20 cihaz arasında en az bir tane kusurlu cihaz olması olasılığı nedir?
- (b) Perakendecinin bir ayda 10 sevkiyat aldığını ve denetçinin sevkiyat başına cihazı test ettiğini varsayalım. 20 cihaz içinde her biri en az bir tane kusurlu cihaz içeren 3 sevkiyatın bulunması olasılığı nedir?

20 ürün içindeki kusurlu cihazların sayısı X olsun.

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 20\}$$

$$X \rightarrow b(x; 20, 0.03)$$

$$P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + \dots + P(X = 20) = ?$$

$$P(X \geq 1) = \sum_{x=1}^{20} b(x; 20, 0.03) = ?$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - b(0; 20, 0.03)$$

$$= 1 - \binom{20}{0} (0.03)^0 (0.97)^{20-0} = \mathbf{0.4562}$$

Bu aşamada her bir sevkiyatın test işlemi başlı başına yeni bir Bernoulli denemesi olarak değerlendirilir.

Bu yeni kurguda "başarı", (a) şıkkında elde ettiğimiz "bir sevkiyatta en az bir kusurlu cihaz bulma" durumudur. Dolayısıyla bu yeni dağılımın başarı olasılığı $p=0.4562$ 'dir.

Sevkiyatların birbirinden bağımsız yapıldığı varsayımıyla, en az bir kusurlu cihaz içeren sevkiyat sayısına Y dersek, bu değişken $b(y;10,0.4562)$ binom dağılımına uyar.

$$P(Y = 3) = \binom{10}{3} 0.4562^3 (1 - 0.4562)^7 = 0.1602$$

Teorem 5.1:

$b(x; n, p)$ binom dağılımının ortalaması ve varyansı aşağıdaki gibidir
$$\mu = np \text{ ve } \sigma^2 = npq.$$